

实分析笔记

himkkk

2026-01-20

1. 黎曼积分的局限性

1. 黎曼积分无法处理不可列间断点的情况

- 如函数 $D(x) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q} \\ 0, x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

2. 黎曼积分无法处理无界函数

- 令 $\{r_1, r_2, \dots\}$ 为 $(0, 1)$ 中有理数的枚举, 令 $f_k(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x-r_k}}, x > r_k \\ 0, x \leq r_k \end{cases}$, 则

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f_k(x)}{2^k}$$

在任意分割内无界但其所围的面积有界

3. 黎曼可积函数的极限不一定黎曼可积

- 考虑函数

$$f_k(x) = \begin{cases} 1, x \in \{r_1, r_2, \dots, r_k\} \\ 0, \text{otherwise} \end{cases}$$

其在 $[0, 1]$ 上积分为 0, 而 $f_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} D$, 而 D 不黎曼可积.

2. 测度理论

2.1. 研究的对象

在黎曼积分中, 我们对于积分的集合(大部分是区间)并没有做过多的要求, 这就导致了有一些区间无法进行积分(如 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$)。因此我们关心我们能进行积分(能定义面积, 长度)的集合, 对于这个集合, 我们希望它能进行基本的集合运算, 这就是引入 σ 代数的动机。

2.1.1. σ 代数

Definition 2.1 对于集合 X , $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ 是集合 X 的某些子集所构成的集合, 如果满足性质:

- 空集 $\emptyset \in \mathcal{A}$
- $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$
- $A_i \in \mathcal{A} (i \in I) \Rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$, 其中 I 为有限指标集

我们称 $\mathcal{A}$ 为 X 上的一个代数. 如果在条件 3 中, 允许 I 为可列指标集, 则称 $\mathcal{A}$ 为 X 上的一个 σ 代数.

注记. 由于交和并在补集运算下对偶, 因此 σ 代数也满足 $\bigcap_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$.

Lemma 2.1 任意给定指标集 J , 如果对于每个 $j \in J$, $\mathcal{A}_j$ 都是 X 上的 σ 代数, 那么 $\mathcal{A} := \bigcup_{j \in J} \mathcal{A}_j$ 也是 X 上的 σ 代数.

Proof. 验证定义即可 □

Definition 2.2 假定 $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(X)$, 令 $\Sigma(\mathcal{M}) = \{\mathcal{A} | \mathcal{A} \supset \mathcal{M}, \mathcal{A} \text{ 是 } X \text{ 上的 } \sigma \text{ 代数}\}$, 则

$$\sigma(\mathcal{M}) := \bigcap_{\mathcal{A} \in \Sigma(\mathcal{M})} \mathcal{A}$$

称为由 $\mathcal{M}$ 生成的 σ 代数.

Definition 2.3 给定距离拓扑空间 X , 由 X 中一切开集所生成的 σ 代数被称做 X 上的 Borel 代数, 记作 $\mathcal{B}(X)$.

Proposition 2.1 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 代数可以由 $\{(-\infty, a) | a \in \mathbb{Q}\}$ 生成

Proof. 首先我们证明 $\mathcal{A} = (\{(-\infty, a) | a \in \mathbb{R}\}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 对于任意的 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, 有

$$[a, b) = (-\infty, b) \setminus (-\infty, a) \in \mathcal{A}$$

于是,

$$(a, b) = \bigcup_{k \geq 1} \left[a + \frac{1}{k}, b \right) \in \mathcal{A}$$

这表明所有的开区间都在 $\mathcal{A}$ 中, 因此 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{A}$.

为了说明 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(-\infty, a) | a \in \mathbb{Q}\})$, 我们可以取递增的有理数列 $\{q_k\}_{k \geq 1}, q_k \rightarrow a$, 则

$$(-\infty, a) = \bigcup_{k \geq 1} (-\infty, q_k)$$

因此 $\mathcal{A}$ 的生成元落在 $\sigma(\{(-\infty, a) | a \in \mathbb{Q}\})$ 中, 故 $\sigma(\{(-\infty, a) | a \in \mathbb{Q}\}) = \mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. □

2.1.2. 可测空间和可测映射

Definition 2.4 给定一个集合 X 以及其上面的一个 σ 代数 $\mathcal{A}$, 称 $(X, \mathcal{A})$ 为一个可测空间.

Definition 2.5 若 $(X, \mathcal{A}), (Y, \mathcal{B})$ 是两个可测空间, 如果映射

$$f: X \rightarrow Y, x \mapsto f(x)$$

对于每一个 $B \in \mathcal{B}$, 有 $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$, 则称 f 是这两个可测空间之间的可测映射.

Definition 2.6 对于集合 $X, (Y, \mathcal{B})$ 为可测空间, $f: X \rightarrow Y$. 令

$$f^*(\mathcal{B}) := \{f^{-1}(B) | B \in \mathcal{B}\}$$

这是 X 上的 σ 代数, 称做 $\mathcal{B}$ 的拉回。

Proof. 记 $\mathcal{A} = f^*(\mathcal{B})$, 则

- $X = f^{-1}(Y) \in \mathcal{A}$
- 对任意的 $A \in \mathcal{A}$, $A^c = (f^{-1}(B))^c = f^{-1}(B^c) \in \mathcal{A}$
- $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i) = f^{-1}(\bigcup_{i \in I} B_i) \in \mathcal{A}$

因此 $f^*(\mathcal{B})$ 是 X 上的 σ 代数。 $\square$

Theorem 2.1 如果 $(X, \mathcal{A})$ 上的函数 f, g 是可测映射, 那么 $f \pm g, fg$ 也是可测映射, 当 $g \neq 0$ 时, $\frac{f}{g}$ 也是可测映射。

Proof. 考虑映射

$$h : X \rightarrow \mathbb{C} \times \mathbb{C}, x \mapsto (f(x), g(x))$$

是可测映射, 同时映射

$$\mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, (x, y) \mapsto x \pm y \text{ 或 } xy$$

也是可测的, 所以他们的复合也可测。 $\square$

Theorem 2.2 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间, (Y, d) 为距离空间, 给定函数列 $\{f_n\}_{n \geq 1}$, 其中 $f_n : X \rightarrow Y$ 是可测映射, 如果 f_n 逐点收敛到 f , 即 $f_n \rightarrow f$, 那么 f 也是可测映射。

Proof. 任意取 Y 中的开集 U , 我们定义 Y 中的上升子集序列

$$U_n = \left\{ x \in U \mid d(x, U^c) > \frac{1}{n} \right\}$$

则,

$$U = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \bigcup_{n \geq 1} U_n$$

此外, 根据 $f_i \rightarrow f$, 如果 $x \in f^{-1}(U_n)$, 那么存在 m , 当 $q \geq m$ 时, $x \in f_q^{-1}(U_n)$, 故

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{n \geq 1} f^{-1}(U_n) = \bigcup_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq 1} \bigcap_{q \geq m} f_q^{-1}(U_n)$$

由于每一个 f_q 都可测, 则 $f_q^{-1}(U_n) \in \mathcal{A}$, 因此 $f^{-1}(U) \in \mathcal{A}$, 即 f 是可测的。 $\square$

2.2. 如何度量

我们对于我们要研究的对象(某个落在 σ 代数中的集合)该如何度量, 这是我们在延续黎曼积分的思想所遇到的困难。

2.2.1. 测度

Definition 2.7 如果 $\mathcal{A}$ 是 X 上的 σ 代数, 且映射 $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 满足

- $\mu(\emptyset) = 0$

- $\mu(\bigcup_{i \in I} A_i) = \sum_{i \in I} \mu(A_i)$, 如果 A_i 之间不交
那么 μ 称为 $\mathcal{A}$ 上的 (非负) 测度。

例子:

- 对于可数集 X , $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$, 对任意的 $A \in \mathcal{A}$, 定义 $\mu(A) = \text{card}(A)$
- 对于任意地 $(X, \mathcal{A})$, 选定 $x_0 \in X$, 对于任意地 $A \in \mathcal{A}$, 定义 $\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1, & x_0 \in A \\ 0, & x_0 \notin A \end{cases}$

Definition 2.8 给定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$, 如果 $\mu(X) < \infty$, 则称 μ 是有限的, 如果对于任意单调上升的序列 $\{A_i\}_{i \geq 1}$, $\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = X$, 都有 $\mu(A_i) < \infty, i \geq 1$, 则称 μ 为 σ 有限的

显然, 我们在一个相对有限的代数上构造测度比在相对无限的 σ 代数上要容易得多, 我们希望能够将测度从一个代数上扩充到 σ 代数上, 这就是 Caratheodory 定理

Theorem 2.3 给定 X 上的代数 $\mathcal{A}$, μ 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ 有限测度, 那么至多存在一个 $\sigma(\mathcal{A})$ 上的测度 μ' , 满足 $\mu'|_{\mathcal{A}} = \mu$

如果 μ 是有限测度, 则需要补充条件:

条件 C: 对于任意单调下降的序列 $\{A_i\}_{i \geq 1} \subset \mathcal{A}$, $\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \emptyset$ 且 $\mu(A_i) < \infty, i \geq 1$ 都有 $\lim_{i \rightarrow \infty} \mu(A_i) = 0$

如果 $\mu(X) = \infty$, 还需要需要补充条件:

条件 C_∞ : 存在单调上升的序列 $\{X_i\}_{i \geq 1} \subset \mathcal{A}$, $\lim_{i \rightarrow \infty} X_i = X$ 且 $\mu(X_i) < \infty, i \geq 1$, 满足对于任意地 $A \in \mathcal{A}$, $\mu(A) = \infty$, 都有 $\lim_{i \rightarrow \infty} \mu(X_i \cap A) = \infty$

Proof.

□